ROYAUME DU MAROC
Université Hassan II de Casablanca
Faculté des Sciences Ben M'Sik

DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

SÉRIE DE TD N° 2

Circuits électriques

Année universitaire
2026–2027
PC / S3

Série de travaux dirigés — Énoncés

Exercice 1 — Théorème de Thévenin

En appliquant successivement le théorème de Thévenin aux différentes parties du circuit, calculer la tension entre les bornes A et B.

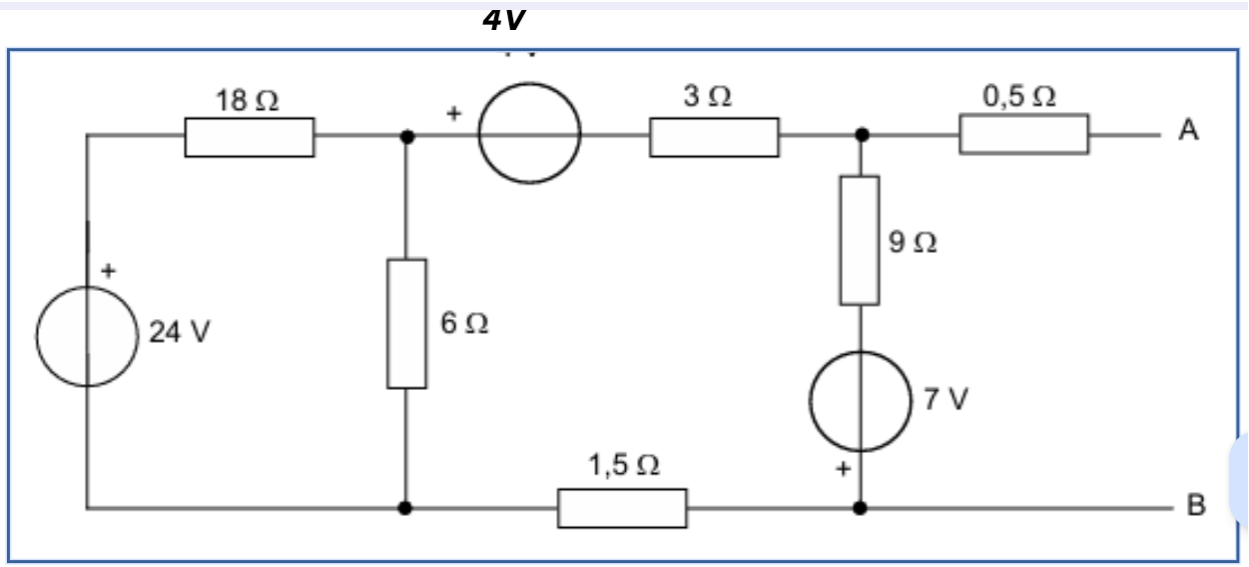


Figure 1 — Circuit électrique de l'exercice 1.

Exercice 2 — Circuit RC série (ordre 1 : échelon de tension)

Un circuit en série comprend une source de tension continue idéale E = 10 V, un interrupteur, une résistance R = 2 kΩ et un condensateur de capacité C = 5 µF initialement déchargé. À t = 0, on ferme l'interrupteur.

1. Déterminer l'évolution de la tension $v_{(C)}(t)$ aux bornes du condensateur et du courant i(t) par la méthode directe.
2. Retrouver ces expressions en utilisant la méthode opérationnelle de Laplace.
3. Réaliser l'étude du bilan énergétique (énergies stockée, dissipée et fournie).

Exercice 3 — Circuit RC parallèle (ordre 1 : échelon de courant)

Un condensateur C = 10 µF et une résistance R = 1 kΩ sont branchés en parallèle. L'ensemble est alimenté à t = 0 par une source de courant continu idéale I_0 = 20 mA. Le condensateur est initialement déchargé ($v_{(C)}(0) = 0$).

1. Déterminer la tension commune v(t) aux bornes du bloc parallèle par la méthode directe (loi des nœuds).
2. Résoudre ce circuit par la méthode de Laplace.
3. Analyser le comportement des puissances instantanées reçues par chaque composant.

Exercice 4 — Circuit RL parallèle (ordre 1 : régime libre / décharge)

Une bobine d'inductance L = 0,5 H est placée en parallèle avec une résistance R = 50 Ω. À l'instant t = 0, la bobine est traversée par un courant initial I_i = 2 A et on laisse le système évoluer sans source externe.

1. Déterminer l'évolution du courant $i_l(t)$ dans la bobine par la méthode directe.
2. Résoudre cette décharge à l'aide de la méthode de Laplace.

3. Dresser le bilan énergétique du transfert de la bobine vers la résistance.

Exercice 5 — Circuit RLC série (ordre 2 : approche système dynamique)

Un circuit en série est composé d'une source de tension continue idéale E = 12 V, d'une résistance de valeur variable R, d'une bobine d'inductance L = 0,1 H et d'un condensateur de capacité C = 10 µF initialement déchargé. À t = 0, on ferme l'interrupteur.

1. Établir l'équation différentielle du second ordre en tension $v_{(C)}(t)$ par la loi des mailles.

2. Déterminer l'expression de $V_{(C)}(s)$ dans le domaine de Laplace.

3. Justifier pourquoi ce système est d'ordre 2 et construire la représentation d'état à l'aide du vecteur d'état $X = [v_{(C)}, i]^T$.

4. Démontrer par la méthode de Laplace la mise sous forme canonique pour le cas sous-amorti ($\Delta < 0$, R = 20 Ω) afin d'éviter la décomposition complexe à trois termes.

5. Tracer les courbes de tension selon les différents amortissements (R = 20 Ω, R = 200 Ω, R = 400 Ω) et analyser le croisement énergétique (balancier).